



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Sistema web basado en visión artificial para la
detección de obstrucciones y estimación del
riesgo de desborde en canales de la ciudad de
Tacna**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

**Laqui Luyo, Enzo Leonel
Mamani Estaña, Junior**

**(2022073907)
(2022075474)**

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JME, ELLL	REVA	REVA	26/09/2026	Versión 1

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JME, ELLL	REVA	REVA	26/09/2026	Versión 1

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Definición, siglas y abreviaturas	6
1.4. Organización del documento	6
2. OBJETIVOS Y LIMITACIONES ARQUITECTÓNICAS	7
2.1. Requerimientos funcionales	7
2.2. Requerimientos no funcionales - Atributos de Calidad	8
3. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL SISTEMA	10
3.1. Vista de caso de uso	10
3.1.1. Diagrama de casos de uso	10
3.2. Vista Lógica	10
3.2.1. Diagrama de Subsistemas (paquetes)	10
3.2.2. Diagrama de Secuencia (vista de diseño)	10
3.2.3. Diagrama de Clases	16
3.3. Vista Implementación	18
3.3.1. Diagrama de arquitectura software (paquetes)	18

3.3.2. Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes)	19
3.4. Vista de procesos	19
3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad)	19
	25
3.5. Vista de Despliegue (vista física)	26
3.5.1. Diagrama de despliegue	26
4. Atributos de Calidad de Software	26
4.1. Escenario de Usabilidad	26
4.2. Escenario de Rendimiento	27
4.3. Escenario de Seguridad	28
4.4. Escenario de Disponibilidad	28
4.5. Escenario de Adaptabilidad	29

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito

El propósito de este documento es describir la arquitectura de software del sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna, utilizando el enfoque arquitectónico 4+1. Este documento presenta una visión global de la solución desde distintas perspectivas (lógica, de implementación, de procesos y de despliegue), permitiendo comprender cómo se organiza internamente el sistema para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales ya definidos en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS), y asegurando que la arquitectura propuesta responda de forma efectiva a las necesidades de monitoreo y prevención de riesgos hídricos planteadas para la Municipalidad Provincial de Tacna.

1.2. Alcance

El presente documento abarca la representación arquitectónica completa del sistema dentro del modelo 4+1: la vista de casos de uso, la vista lógica (subsistemas, secuencia y clases), la vista de implementación (arquitectura de software y de componentes), la vista de procesos (diagramas de actividad por función) y la vista de despliegue (infraestructura física). Adicionalmente, se detallan los escenarios de atributos de calidad (usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad y adaptabilidad) que sustentan las decisiones arquitectónicas tomadas para el sistema.

1.3. Definición, siglas y abreviaturas

1.3.1. SRS: Documento de Especificación de Requisitos de Software.

1.3.2. SAD: Documento de Arquitectura de Software.

- 1.3.3. IA: Inteligencia Artificial.
- 1.3.4. API: Application Programming Interface, interfaz utilizada para la comunicación con servicios externos como SENAMHI.
- 1.3.5. CNN: Red Neuronal Convolucional (Convolutional Neural Network).
- 1.3.6. YOLOv11 / YOLOv8-seg: Modelos de detección de objetos y de segmentación utilizados para identificar residuos sólidos y estimar el porcentaje de obstrucción en las fotografías de los canales.
- 1.3.7. RF / RNF: Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
- 1.3.8. UC: Caso de uso (Use Case).

1.4. Organización del documento

Este documento se elaboró tomando como base los siguientes documentos previamente desarrollados para el proyecto:

- 1.4.1. Documento de Factibilidad
- 1.4.2. Documento de Visionamiento
- 1.4.3. Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

2. OBJETIVOS Y LIMITACIONES ARQUITECTÓNICAS

2.1. Requerimientos funcionales

Tabla 1

Requerimientos funcionales

ID	Necesidad	Nombre	Descripción
RF01	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (usuarios) sin depender de soporte	Gestión de usuarios	Registrar, editar, asignar rol y desactivar usuarios, sin eliminar su historial.

	técnico externo		
RF02	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (canales) sin depender de soporte técnico externo	Gestión de canales monitoreados	Registrar canal (nombre, coordenadas, descripción), asignar operadores responsables, editar o desactivar.
RF03	Contar con una forma sencilla de reportar el estado de un canal, con acceso rápido y sin pasos innecesarios	Carga de fotografía de canal	Subir fotografía desde el dispositivo, asociarla al canal, registrar fecha/hora automáticamente.
RF04	Recibir una estimación confiable del porcentaje de obstrucción a partir de una simple fotografía	Análisis automático de fotografía	Procesar la imagen con YOLOv11 (detección de residuos) y YOLOv8-seg (% de obstrucción del cauce).
RF05	Visualización clara e inmediata del resultado del análisis	Visualización del resultado de análisis	Mostrar al operador, inmediatamente tras el análisis, la imagen con residuos marcados y el % de obstrucción calculado.
RF06	Que la información de lluvia se integre de	Integración de datos de	Consultar automáticamente SENAMHI para el registro de lluvia

	forma automática, sin que el usuario tenga que buscarla manualmente	precipitación	de la zona del canal.
RF07	Visualizar de forma clara el riesgo de desborde y recibir una alerta visible cuando supere un nivel peligroso	Cálculo de índice de riesgo y alerta	Combinar obstrucción + lluvia + historial mediante fórmula heurística; clasificar riesgo y generar alerta visible si es alto o crítico.
RF08	Visión consolidada del estado de todos los canales monitoreados	Visualización de mapa de canales	Mostrar mapa con todos los canales y su nivel de riesgo actual representado por color.
RF09	Acceder al historial de mediciones anteriores de cada canal	Historial de mediciones	Consultar, por canal, fotografías analizadas, % de obstrucción e índices calculados por fecha.
RF10	Reportes exportables para rendir cuentas o justificar decisiones ante la municipalidad	Exportación de reportes	Generar y descargar reporte del estado de riesgo por canal o periodo.
RF11	Recibir la alerta y contar con un	Atención de alertas	Marcar las alertas como atendidas, registrando fecha y describiendo las

	mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella		acciones y observaciones correspondientes.
RF12	Capacidad de ajustar parámetros del sistema (umbrales) sin depender de soporte técnico externo	Configuración de umbrales de riesgo	Definir o modificar los valores que delimitan cada nivel de riesgo.
RF13	Recibir la alerta y contar con un mecanismo para registrar la acción tomada frente a ella	Visualización de alertas	El sistema debe mostrar al Operador el listado de alertas activas generadas, incluyendo el canal afectado, la fecha y el nivel de riesgo asociado, permitiéndole seleccionar una para su atención.

Nota. Elaboración propia

La Tabla 1 presenta la redacción detallada de cada requerimiento funcional, incluyendo la necesidad, el nombre y comportamiento esperado de cada función.

2.2. Requerimientos no funcionales - Atributos de Calidad

Tabla 2

Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF01	Seguridad y control de	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante

	acceso	correo y contraseña, y restringir las funciones disponibles según el rol (Operador, Supervisor).
RNF02	Rendimiento del análisis	El análisis de una fotografía no debe tardar más de 10 segundos en promedio.
RNF03	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo de uso activo.
RNF04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en versiones actualizadas de Chrome, Firefox y Edge, en escritorio y móvil.
RNF05	Escalabilidad	Debe permitir agregar nuevos canales monitoreados sin cambios estructurales en la base de datos o el backend.
RNF06	Validación de formato de imagen	El sistema debe aceptar únicamente imágenes en formatos JPG/PNG rechazando archivos que no cumplan el formato.
RNF07	Trazabilidad de acciones	El sistema debe registrar quién y cuándo marcó una alerta como observada, y quién modificó umbrales o canales, para fines de auditoría.

Nota. Elaboración propia

La Tabla 2 describe las cualidades de rendimiento, seguridad y usabilidad que el sistema debe cumplir, así como consideraciones del equipo.

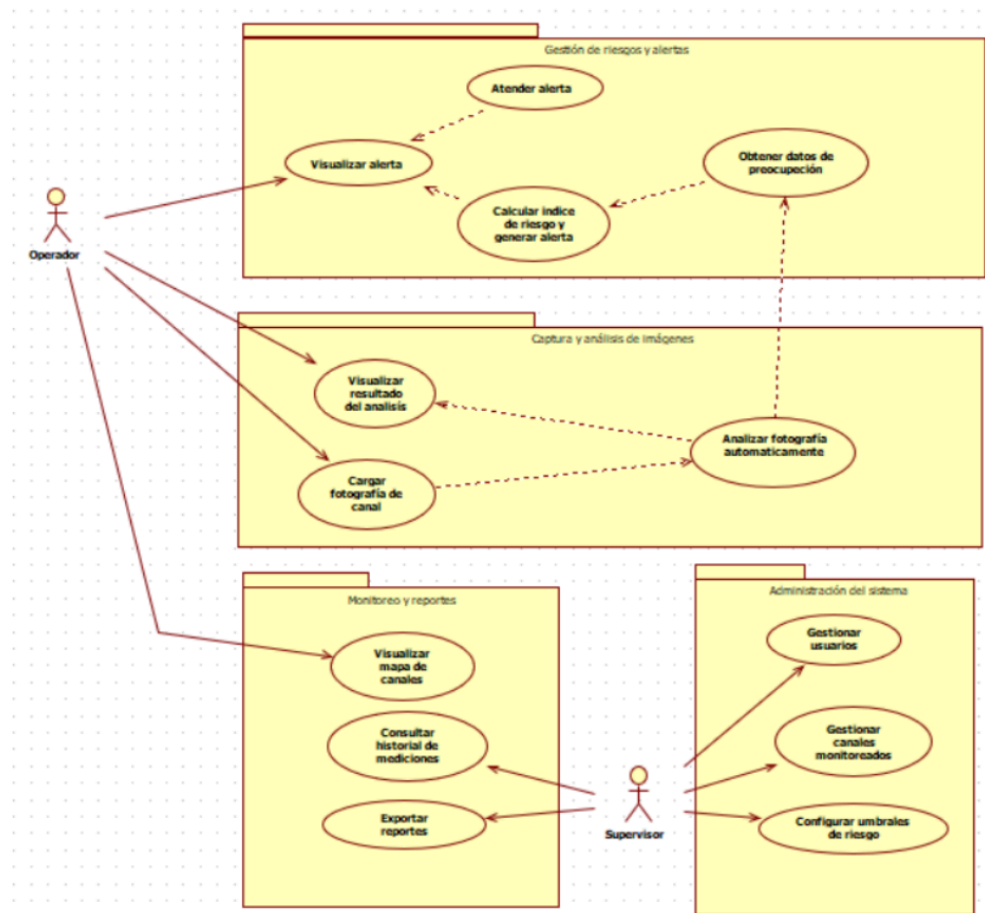
3. REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL SISTEMA

3.1. Vista de caso de uso

3.1.1. Diagrama de casos de uso

Figura 1

Diagrama de casos de uso general



Nota. Elaboración propia

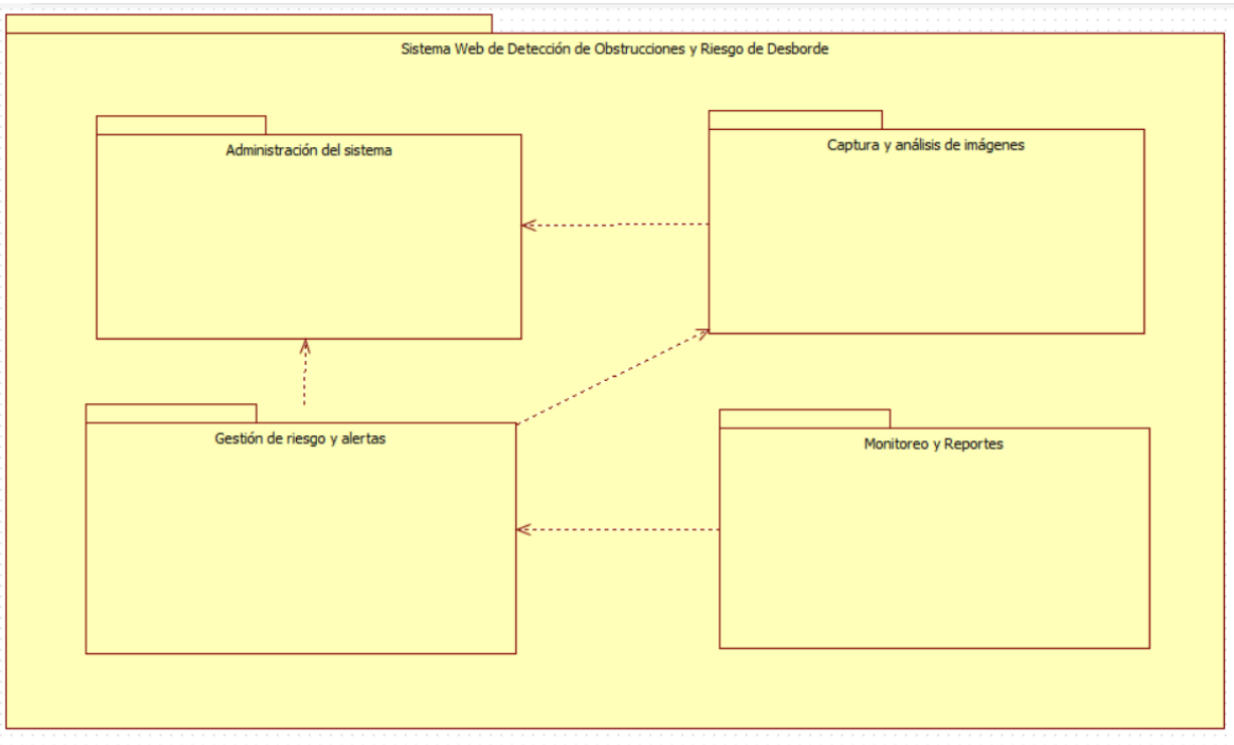
El sistema se estructura en torno a 13 casos de uso, organizados en cuatro subsistemas (Administración del Sistema, Captura y Análisis de Imágenes, Gestión de Riesgo y Alertas, Monitoreo y Reportes), interactuando con dos actores: Operador y Supervisor. El detalle de cada caso de uso, sus flujos y su narrativa se encuentran documentados en el Informe SRS del proyecto.

3.2. Vista Lógica

3.2.1. Diagrama de Subsistemas (paquetes)

Figura 2

Diagrama de paquetes del sistema



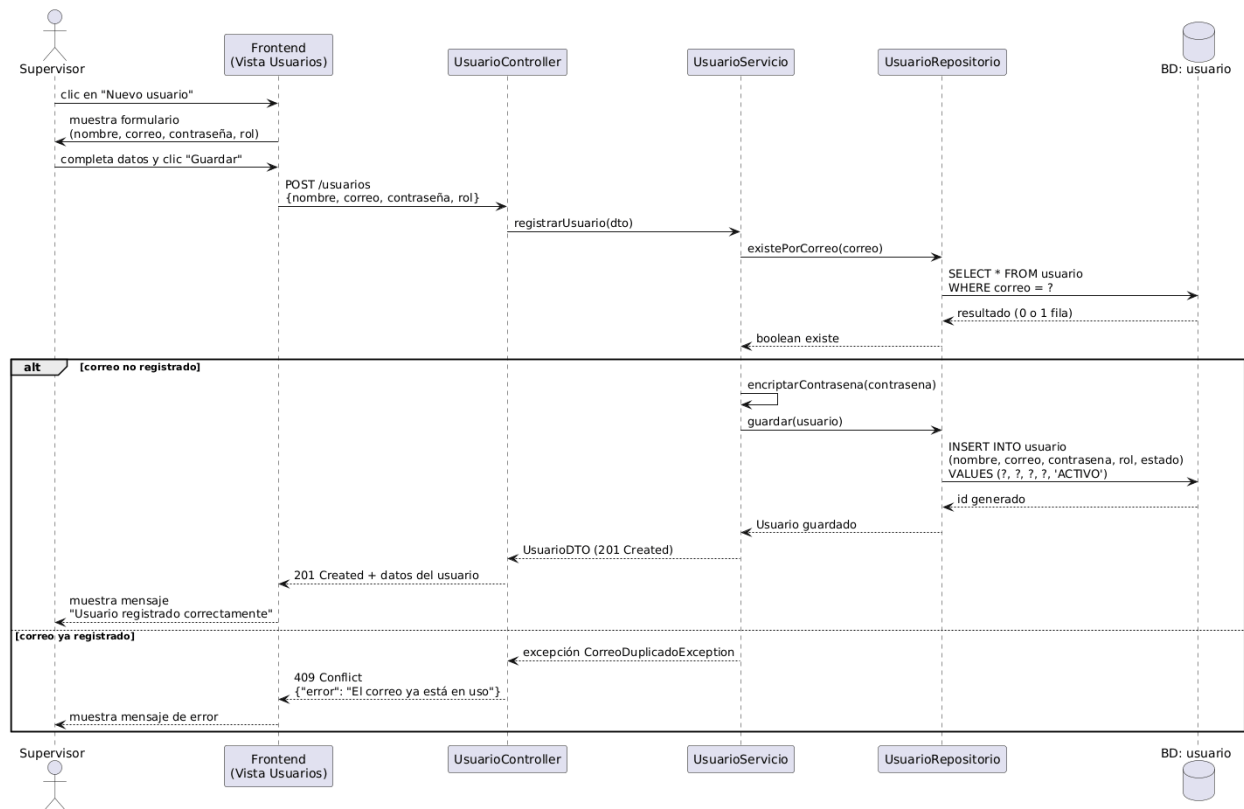
Nota. Elaboración propia

El sistema se organiza en cuatro paquetes: Administración del Sistema, Captura y Análisis de Imágenes, Gestión de Riesgo y Alertas, y Monitoreo y Reportes. Cada uno agrupa un conjunto de casos de uso afines por propósito de negocio, y entre ellos se establecen relaciones de dependencia unidireccionales que reflejan el orden lógico en que la información fluye dentro del sistema.

3.2.2. Diagrama de Secuencia (vista de diseño)

Figura

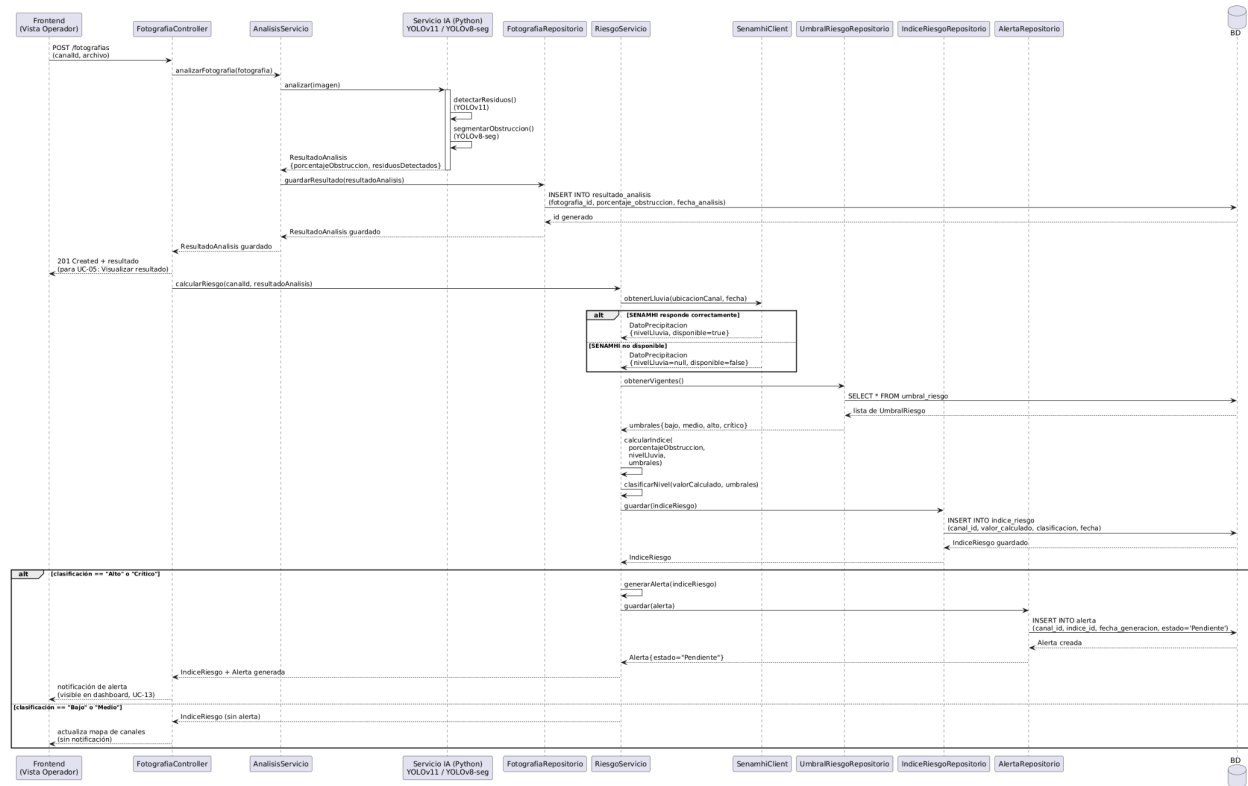
UC01 : Gestionar usuarios



Nota. Elaboración propia

Figura

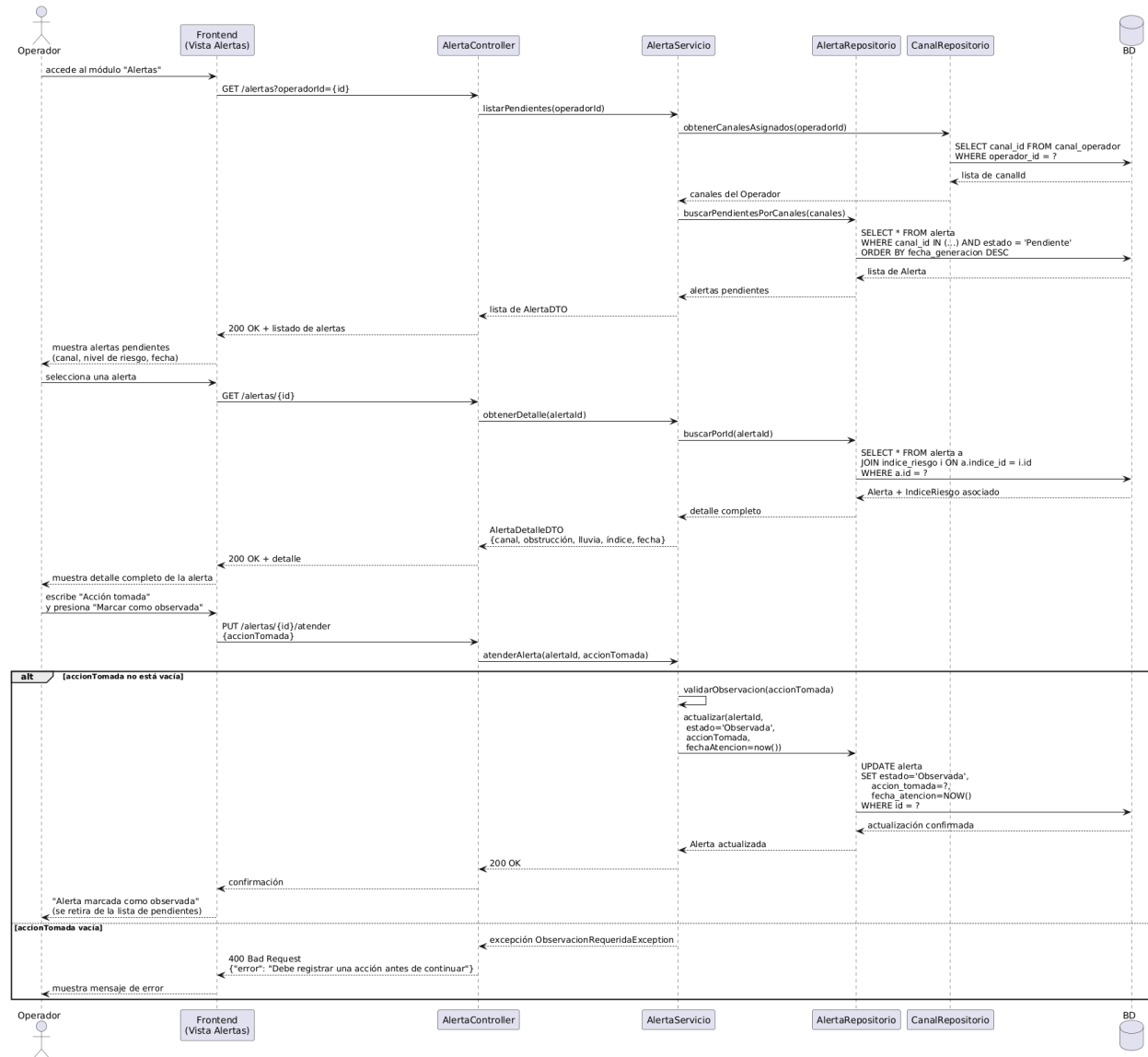
UC07 : Calcular índice de riesgo y generar alerta



Nota. Elaboración propia

Figura

UC11 : Atender alerta

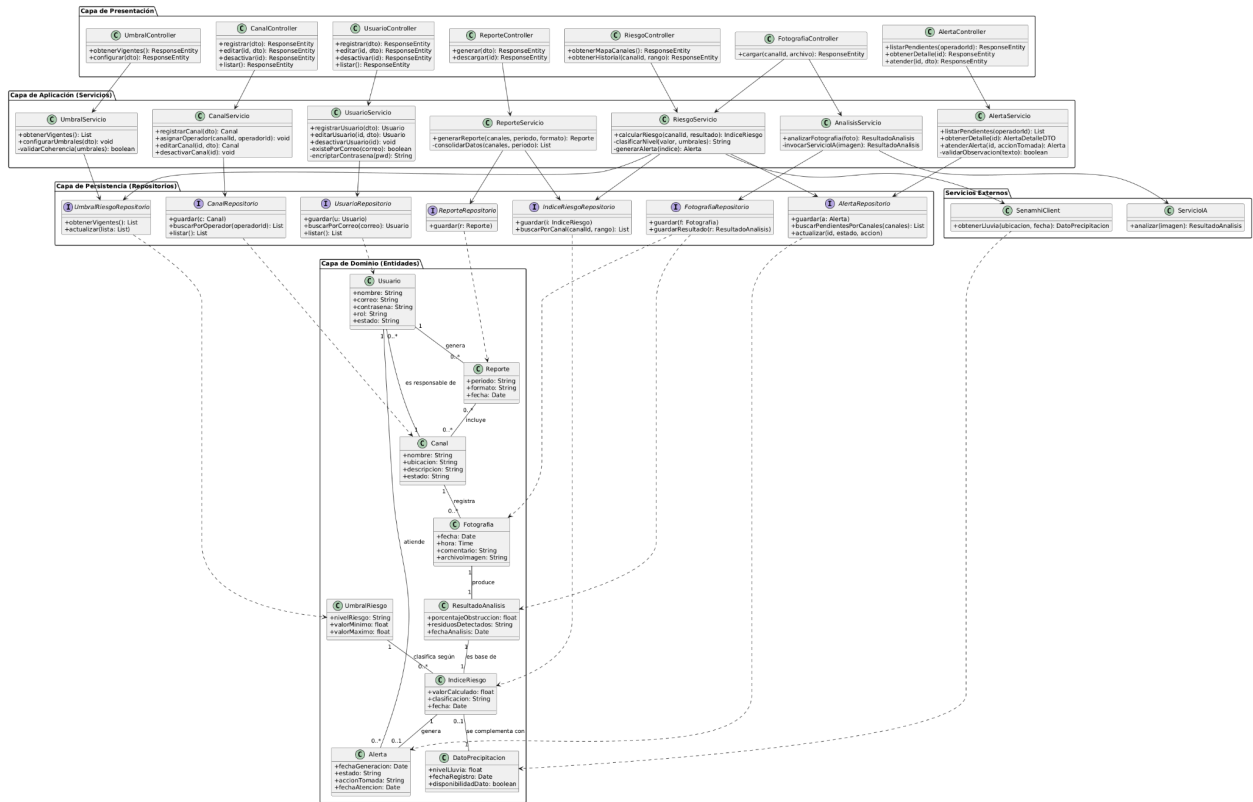


Nota. Elaboración propia

3.2.3. Diagrama de Clases

Figura

Diagrama de clases



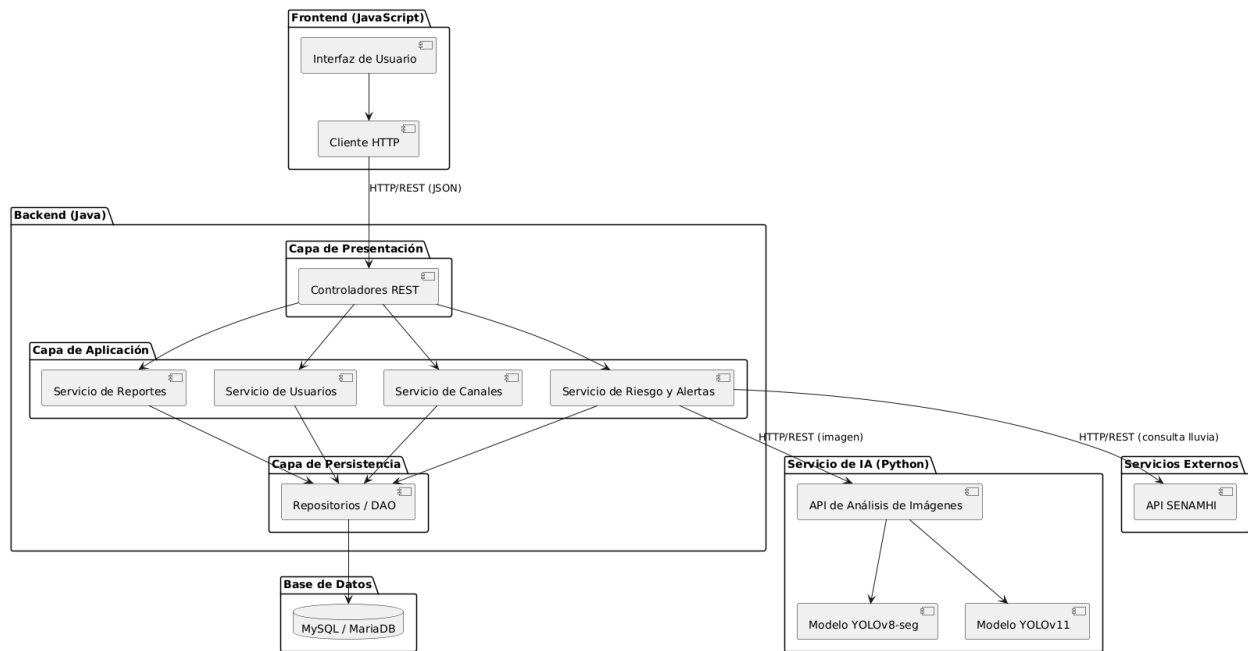
Nota. Elaboración propia

3.3. Vista Implementación

3.3.1. Diagrama de arquitectura de software (paquetes)

Figura

Diagrama de arquitectura de software (paquetes)

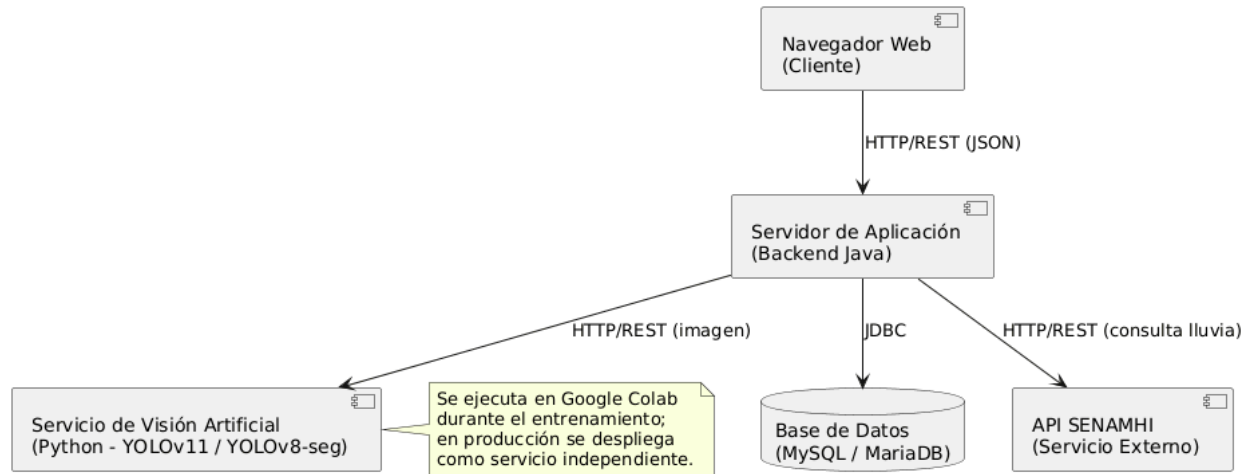


Nota. Elaboración propia

3.3.2. Diagrama de arquitectura del sistema (Diagrama de componentes)

Figura

Diagrama de Componentes



Nota. Elaboración propia

3.4. Vista de procesos

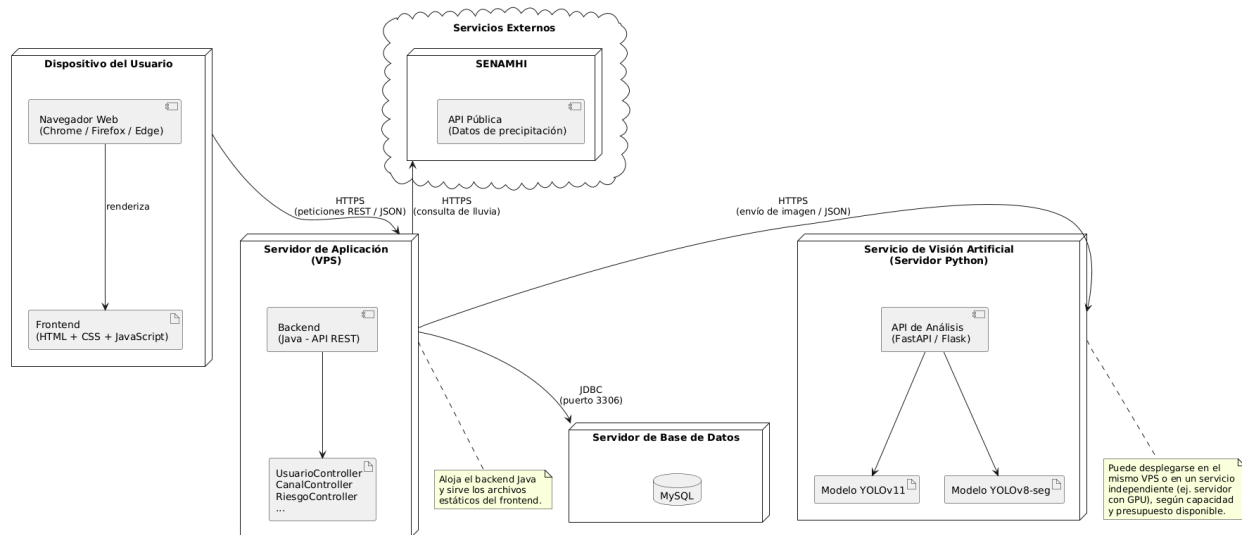
3.4.1. Diagrama de Procesos del sistema (diagrama de actividad)

3.5. Vista de Despliegue (vista física)

3.5.1. Diagrama de despliegue

Figura

Diagrama de Despliegue



Nota. Elaboración propia

4. Atributos de Calidad de Software

4.1. Escenario de Usabilidad

Objetivo:

Garantizar que el Operador pueda cargar una fotografía y consultar el resultado del análisis de forma intuitiva y rápida desde su celular en campo, sin requerir capacitación técnica previa, y que el Supervisor pueda interpretar el estado de riesgo de los canales de un vistazo.

Limitaciones:

- Usuarios (personal municipal) con distintos niveles de familiaridad con aplicaciones web.
- Uso principal del rol Operador desde un celular, muchas veces en campo, con conexión inestable.
- La información de riesgo debe entenderse sin conocimientos técnicos de IA o estadística.

Solución propuesta:

- Interfaz de carga de fotografía reducida a un máximo de 3 pasos (seleccionar canal, adjuntar/tomar foto, confirmar), conforme a RNF02.
- Representación del índice de riesgo mediante colores (verde/amarillo/naranja/rojo) en vez de valores numéricos como interfaz principal.
- Mensajes de error y confirmación en lenguaje simple y directo (ej. "Fotografía cargada correctamente", "Debe indicar la ubicación del canal").
- Validar mediante pruebas de usabilidad que $\geq 80\%$ de los Operadores completen la carga de una fotografía en menos de 1 minuto sin asistencia externa.

4.2. Escenario de Rendimiento

Objetivo:

Garantizar que el análisis de una fotografía y el cálculo del índice de riesgo se entreguen en un tiempo que no interrumpa el flujo de trabajo del Operador ni retrase la generación de alertas.

Limitaciones:

- Dependencia de la disponibilidad y velocidad de respuesta del servicio externo de SENAMHI.
- El procesamiento de imágenes con YOLOv11 y YOLOv8-seg requiere capacidad de cómputo, que puede ser limitada según el servidor de IA disponible.
- Conexión a internet variable del Operador en campo.

Solución propuesta:

- Mantener un tiempo de respuesta promedio menor a 10 segundos para el análisis completo de una fotografía (detección + segmentación), conforme a RNF01.
- Si SENAMHI no responde dentro de un tiempo límite (timeout), continuar el cálculo del riesgo únicamente con el porcentaje de obstrucción, sin bloquear el flujo (regla ya definida en UC-06/UC-07).
- Desplegar el Servicio de IA en un servidor con recursos dedicados, separado del backend principal, para evitar que el procesamiento de imágenes afecte el rendimiento general de la plataforma.
- Optimizar las consultas a la base de datos (índices en canal_id y fecha) para que el historial y el mapa de canales carguen en menos de 2 segundos.

4.3. Escenario de Seguridad

Objetivo:

Proteger el acceso al sistema y la integridad de la información registrada, asegurando que solo usuarios autenticados con el rol correspondiente puedan realizar cada acción.

Limitaciones:

- El sistema maneja fotografías con posible información geográfica sensible (ubicación de canales).
- Comunicación entre el backend, el Servicio de IA y SENAMHI a través de internet.
- Riesgo de accesos no autorizados si las credenciales no se gestionan correctamente.

Solución propuesta:

- Autenticación mediante correo y contraseña, con contraseñas almacenadas siempre encriptadas (nunca en texto plano), conforme a RNF04.
- Control de acceso por rol en cada endpoint del backend (un Operador no puede acceder a funciones exclusivas del Supervisor, como configurar umbrales).
- Todas las comunicaciones (Cliente-Backend, Backend-Servicio IA, Backend-SENAMHI) mediante HTTPS.
- Un Operador solo puede consultar y cargar fotografías de los canales que tiene asignados, nunca de otros (regla de negocio ya definida en el SRS).

4.4. Escenario de Disponibilidad

Objetivo:

Asegurar que el sistema esté disponible para consulta y carga de fotografías durante el horario de trabajo del personal municipal, incluyendo situaciones de lluvia donde el monitoreo es más crítico.

Limitaciones:

- Dependencia de servicios externos (SENAMHI) que pueden no estar disponibles en todo momento.
- Un solo VPS como servidor principal, sin redundancia en esta primera versión.
- Recursos limitados por tratarse de un proyecto sin financiamiento externo.

Solución propuesta:

- Garantizar una disponibilidad del sistema de al menos 95%, conforme a RNF03.
- Si SENAMHI no está disponible, el sistema continúa operando con los datos disponibles (obstrucción + historial de umbrales), sin caer por completo.
- Monitoreo básico del estado del servidor (backend y base de datos) para detectar caídas tempranamente.

4.5. Escenario de Adaptabilidad

Objetivo:

Permitir que el sistema pueda escalar a más canales monitoreados y adaptarse a distintos dispositivos (celular y computadora) sin requerir cambios estructurales.

Limitaciones:

- Cobertura inicial limitada a 1-2 canales, con expectativa de crecimiento futuro.
- Diversidad de dispositivos móviles usados por el personal de campo (distintas marcas y tamaños de pantalla).
- Posible incorporación futura de nuevas fuentes de datos (por ejemplo, SINPAD, pospuesto según lo documentado en el SRS).

Solución propuesta:

- Diseño de base de datos y backend que permita agregar nuevos canales sin cambios estructurales, conforme a RNF06.
- Interfaz web responsiva (diseño adaptable), funcional tanto en pantallas pequeñas de celular como en computadoras de escritorio.

- Arquitectura en capas desacoplada, que facilita incorporar una nueva fuente de datos externa (como SINPAD en el futuro) agregando un nuevo cliente de servicio, sin modificar la lógica de negocio existente.